矩阵论复习

基础概念与往年题目求解

SY2502110-朱宛瑜

Date: 2026.1.1

考纲及往年题涉及的高频知识点总结

1. 线性空间的维数：指张成该线性空间的线性无关的向量的个数。或者指线性空间基的个数。
2. 解空间的维数=未知数的个数-矩阵的秩。
3. 维数不包含零向量。（20-21年填空（4））
4. **定义1.2.2（矩阵的核）：** 齐次线性方程组$A\vec{x}=0$的解集。
5. **定义1.2.3（矩阵的值域）：** A的列的所有线性组合组成的集合，即$R(A)=span\{\alpha_1,...,\alpha_n\}$。求矩阵值域的正交补，即为求方程组$A^Tx=0$的解空间。
6. **维数定理：** $dim(W_1+W_2)=dimW_1+dimW_2-dim(W_1\bigcap W_2)$。
7. 设$W_1=span\{\alpha_1,\alpha_2\}$，$W_2=span\{\beta_1,\beta_2\}$，如何求解$W_1+W_2$和$W_1\bigcap W_2$：

   > **Important**
   >
   > 1、$W_1+W_2=span\{\alpha_1,\alpha_2,\beta_1,\beta_2\}$
   >
   > 2、令$x\in W_1\bigcap W_2=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2=l_1\beta_1+\ l_2\beta_2$，求解线性方程组$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2-l_1\beta_1-l_2\beta_2=0$，如果有解，则维数为解空间中线性无关的向量个数，如果无解，则维数是0。

8. 内积空间的定义：需要满足如下四个条件

   > **Important**
   >
   > 1、共轭对称性：$(x,y)=\overline{(y,x)}$
   >
   > 2、可加性：$(x+y,z)=(x,z)+(y,z)$
   >
   > 3、齐次性：$(kx,y)=k(x,y)$
   >
   > 4、正定性：$(x,x)\geq 0$，当且仅当$x=0$时等号成立

9. 秩1矩阵$A=uv^T$（列向量乘行向量）的非零特征值$\lambda=tr(A)$，即A的对角线元素之和。矩阵A的特征多项式为$\lambda^{n-1}(\lambda-\sum_{i=1}^{n}a_{ii})$。（21-22年真题）
10. 矩阵与向量的1范数、2范数、无穷范数与F范数的定义与计算式：

范数类别	含义	计算式
$\|\|A\|\|_1$	最大列和范数	$\|\|A\|\|_1 = max_{1\le j\le n}\sum_{i=1}^{m}\|a_{ij}\|$
$\|\|x\|\|_1$	所有元素绝对值之和	$\|\|x\|\|_1 = \sum_{i=1}^{n}\|x_i\|$
$\|\|A\|\|_2$	谱半径	$\|\|A\|\|_2 = \sqrt{\lambda_{max}(A^HA)}, \lambda_{max}$表示最大特征值
$\|\|x\|\|_2$	二次方范数	$\|\|x\|\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\|x_i\|^2}$
$\|\|A\|\|_\infty$	最大行和范数	$\|\|A\|\|_\infty = max_{1\le i\le m}\sum_{j=1}^{n}\|a_{ij}\|$
$\|\|x\|\|_\infty$	元素最大绝对值	$\|\|x\|\|_\infty = max\{\|x_i\|\}$
$\|\|A\|\|_F$	二次方范数	$\|\|A\|\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}\|a_{ij}\|^2}$

定理4.4.1：复方阵的谱半径不大于它的任一矩阵范数，也就是说2范数小于其他所有的范数。（2024年真题判断题T8）

11. 矩阵范数的性质

> **Important**
>
> 1、$||A^k|| \le ||A||^k$

12. 定理3.6.6：复方阵A和B相似当且仅当它们的特征矩阵相抵，即

$$\begin{aligned} A \sim B &\Leftrightarrow (\lambda I - A) \cong (\lambda I - B) \\ &\Leftrightarrow \lambda I - A\text{与}\lambda I - B\text{有相同的不变因子} \\ &\Leftrightarrow \lambda I - A\text{与}\lambda I - B\text{有相同的初等因子} \end{aligned} \tag{1}$$

13. $Jordan$标准形：对于不可对角化的矩阵，可以转化为$Jordan$标准形。

    计算步骤：`//TODO`

    $Jordan$标准形与初等因子的阶数相关。例如，设某个λ矩阵的某个初等因子为λ^2，则其对应的$Jordan$小块尺寸为2，即$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$。

14. **定理3.6.8（Frobenious定理）：**设$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$，其特征矩阵$\lambda I - A$的Smith标准形为$diag(d_1(\lambda), \ldots, d_n(\lambda))$，则$A$的最小多项式$m_A(\lambda) = d_n(\lambda)$。

    注：$\lambda I - A$的初等因子的最小公倍式即为矩阵A的最小多项式$m_A(\lambda)$。

15. 单纯矩阵

    定义：n阶复方阵A相似于对角阵Λ，即存在n阶可逆矩阵P使得$P^{-1}AP = \Lambda$，则称矩阵A为可对角化矩阵，即为单纯矩阵。

    性质：单纯矩阵的最小多项式的因子的阶数均为1。

16. 对于n阶复方阵，谱半径（矩阵2范数）是所有范数的下界。

17. 正规矩阵定义：$A^HA = AA^H$。

> **Important**
>
> 正规矩阵的性质：
>
> 1、一定可以被酉对角化

> 2、属于不同特征值的特征向量必然正交
>
> 3、有n个标准正交的特征向量
>
> 4、$||A||_F = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |\lambda_i|^2}$

18. 矩阵A的奇异值即为$A^H A$的特征值的平方根。
19. 几种矩阵定义：

    实对称矩阵：$A^T = A$。实对称矩阵的特征值之和等于矩阵的迹：$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = tr(A)$；实对称矩阵可以被正交对角化；

    厄米特矩阵：$A^H = A$；

    反厄米特矩阵：$A^H = -A$；

    正交矩阵：$A^T A = AA^T = I$；

    酉矩阵：$A^H A = AA^H = I$；

    这些矩阵在标准内积下不同特征值对应的特征向量必然正交。
20. 满秩分解

    定义：设$A \in \mathbb{C}_r^{m\times n}(r > 0)$，则存在列满秩矩阵$B \in \mathbb{C}_r^{m\times r}$和行满秩矩阵$C \in \mathbb{C}_r^{r\times n}$使得$A = BC$。

    如何求一个具体矩阵的满秩分解：

    > **Important**
    >
    > 1、将矩阵A通过初等行变换化作行阶梯矩阵；
    >
    > 2、取A中线性无关的列组成列满秩矩阵B；
    >
    > 3、将A写作列向量的形式，然后将A中所有的列向量在以B的列作为基的情况下的坐标写出来；
    >
    > 4、这些坐标写成列向量，组合后即为行满秩矩阵C；
    >
    > 5、$A = BC$，分解完毕。
21. QR分解（掌握概念即可）

    定义：复方阵A可分解为$A = QR$，其中Q为酉矩阵（复对称矩阵），R为上三角矩阵，则称A可作QR分解。
22. 正规矩阵（$A^H A = AA^H$）谱分解

    定义3.5.1：设$\lambda_1, \ldots, \lambda_m$是正规矩阵$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$的$m$个互异特征值，其代数重数分别为$d_1, \ldots, d_m$且$d_1 + \cdots + d_m = n$，则矩阵$A$的谱分解式为

    $$A = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j E_j \tag{2}$$

    式中，$E_j = \sum_{i=1}^{d_j} u_{ji} u_{ji}^H, j = 1, \ldots, m$，称为矩阵$A$的**谱阵**，$u_{j1}, \ldots, u_{jd_j}$是属于特征值$\lambda_j$的$d_j$个单位正交的特征向量。

    求解步骤：假设有一正规矩阵$A_{3\times 3}(A^T A = AA^T)$，则其谱分解的求解步骤如下。

    > **Important**
    >
    > 1、令$|\lambda I - A| = 0$得到A的三个特征向量$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$；
    >
    > 2、如果A为正规矩阵，则A的不同特征值对应的特征向量均线性无关且正交，通过求解方程组$(\lambda_i I - A)x = 0$得到对应于λ_i的特征向量β_i；如果A不是正规矩阵，则需要进行施密特正交单位化；

3、将β_i正交单位化得到α_i（如果β_i只是线性无关而不正交，需要进行施密特正交化操作）；

4、A的谱分解为

$$\begin{aligned} A &= [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] diag(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \begin{bmatrix} \alpha_1^H \\ \alpha_2^H \\ \alpha_3^H \end{bmatrix} \\ &= \lambda_1 E_1 + \lambda_2 E_2 + \lambda_3 E_3 \end{aligned} \tag{3}$$

其中$E_i = \alpha_i \alpha_i^H$。

例如，24年真题四（1）中的矩阵$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{bmatrix}$就不是正规矩阵，所以对该矩阵做谱分解时，需要找到线性无关的特征向量并对其作施密特正交化。

施密特正交化 的过程：

Note

假设有线性无关的n个向量$\alpha_1, \ldots, \alpha_n$，将其进行正交单位化的过程如下：

1、$\beta_1 = \alpha_1$；

2、$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{<\beta_1, \alpha_2>}{<\beta_1, \beta_1>} \beta_1$；

3、$\beta_n = \alpha_n - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{<\alpha_n, \beta_k>}{<\beta_k, \beta_k>} \beta_n$；

4、将$\beta_1, \ldots, \beta_n$单位化即可。

23. 单纯矩阵（可对角化分解的矩阵）的谱分解：

推论3.5.2： 设单纯矩阵$A \in \mathbb{C}^{n \times n}$的谱分解式为$A = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j E_j$，则$\forall i = 1, \ldots, m$，有

$$E_i = \frac{1}{\prod_{l=1,=\neq i}^{m}} \prod_{l=1,=\neq i}^{m} (A - \lambda_l I) \tag{4}$$

注：A的最小多项式为$m_A(\lambda) = \prod_{l=1}^{m} (\lambda - \lambda_i)$；定义

$$f_i(\lambda) = \prod_{l=1, l \neq i}^{m} (\lambda - \lambda_i) \tag{5}$$

则$E_i = f_i(A) / f_i(\lambda_i)$。

24. 矩阵的核：$A\vec{x} = 0$的所有线性无关的解向量所组成的线性空间，即矩阵A的零空间。

25. 谱和谱半径：给定复方阵$A \in \mathbb{C}^{n \times n}$，记$S_p(A) = \{\lambda | \lambda \text{为} A \text{的特征值}\}$，则称$S_p(A)$是矩阵$A$的谱，称$A$的特征值模的最大值为$A$的谱半径，记为$\rho(A)$。

26. 定理：设$A \in \mathbb{C}^{n \times n}$，任取正常数$\varepsilon$，则必存在某个矩阵范数$||\cdot||$使得$||A|| \leq \rho(A) + \varepsilon$。

27. 盖尔圆盘（特征值估计）

定义： 设$A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$，令$\delta_i = \sum_{j=1, j \neq i}^{n} |a_{ij}|$并定义$G_i = \{z \in \mathbb{C} | |z - a_{ii}| \leq \delta_i\}$为$A$的一个盖尔圆盘。这是行盖尔圆。

例如，对于矩阵：

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & -7 \end{bmatrix} \tag{6}$$

其总共有三行，所以其盖尔圆总共有三个，分别为

$$\begin{aligned} G_1 &= \{z \in \mathbb{C} | |z-5| \le 2\} \\ G_2 &= \{z \in \mathbb{C} | |z-3| \le 1\} \\ G_3 &= \{z \in \mathbb{C} | |z+7| \le 3\} \end{aligned} \tag{7}$$

盖尔圆盘定理1： A的n个盖尔圆盘为$G_1, \dots, G_n$，则A的任一特征值$\lambda \in \bigcup_{i=1}^n G_i$。也就是说，$A$的任一特征值在某一个盖尔圆盘内。

盖尔圆盘定理2： 若 k个盖尔圆盘形成一个连通的区域，且该区域和其余$n-k$个圆盘不相交，则此连通区域内含有k个特征值。特别地，孤立的盖尔圆内有且仅有一个特征值。

推论1： 设矩阵$A=(a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n\times n}$的$n$个盖尔圆盘为$G_1, \dots, G_n$，若原点$0 \notin \bigcup_{i=1}^n G_i$，则矩阵为非奇异矩阵（行列式不为零/可逆矩阵）。

推论2： 设矩阵$A=(a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n\times n}$是对角占优矩阵，即$|a_{ii}| > \sum_{i=1, j\neq i}^n |a_{ij}|$，则矩阵$A$非奇异。

推论3： k个孤立的盖尔圆$\Rightarrow$ k个互异特征值。若矩阵A的所有盖尔圆两两互不相交，则A是单纯矩阵（可对角化矩阵）。

推论4： 若实方阵A所有的盖尔圆两两互不相交，则它至少有n个互异的实特征值。

估计矩阵特征值的范围可以使用行盖尔圆和列盖尔圆同时进行判断。只要找到4个孤立的盖尔圆即可（PPT例题）。

28. 盖尔圆隔离定理/方法（可能会出大题）

在使用盖尔圆估计矩阵A的特征值时，我们希望获得更多的孤立圆，这时候可以采用如下的方法：

取合适的**非零实数**$d_1, \dots, d_n$，令

$$D = diag(d_1, \dots, d_n) \tag{8}$$

则有$B = DAD^{-1} = (a_{ij}\frac{d_i}{d_j})_{n\times n}$。显然矩阵$A$与$B$相似，它们具有相同的特征值。

通常D_i的选取办法为：

> **Important**
>
> 1、若取$d_i < 1$，其余元素为1，则第i个盖尔圆G_i会缩小，其余所有盖尔圆会放大；
>
> 2、若取$d_i > 1$，其余元素为1，则第i个盖尔圆G_i会放大，其余所有盖尔圆会缩小。

注意，对于某些特殊的矩阵，利用对角阵D来改变矩阵的盖尔圆这一方法会失效。例如对于矩阵$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$。

注：如果矩阵A的盖尔圆盘之间离得较近无法缩放，可以尝试用A^T的盖尔圆盘进行缩放（PPT Page 40~42）。

29. 矩阵级数

定义4.5.3（矩阵序列按坐标收敛）：设矩阵序列$\{A_k\}$，其中矩阵$A_k = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n\times n}, k = 1, 2, \dots$，如果当$k \to \infty$时，矩阵$A_k$的每一个元素$a_{ij}^{(k)}$都有极限$a_{ij}^{(0)}$，则称矩阵序列按元素收敛或按坐标收敛或简称为矩阵序列$\{A_k\}$收敛。$A_0 = (a_{ij}^{(0)})$称为序列的极限，记为$lim_{k\to\infty} A_k = A_0$。

推论1： 设$||\cdot||$是$\mathbb{C}^{n\times n}$上任一矩阵范数，$\mathbb{C}^{n\times n}$中矩阵序列$\{A_k\}$收敛于矩阵A_0的充要条件是

$$lim_{k\to\infty} ||A_k - A_0|| = 0 \tag{9}$$

推论2： 复方阵A的某一范数满足$||A|| < 1$，则$\lim_{k\to\infty} A^k = 0$。

定义4.5.4（矩阵级数）：设矩阵序列$\{A_k \in \mathbb{C}^{n\times n}\}$，称$\sum_{k=1}^\infty A_k$为矩阵级数。

令$S_N=\sum_{k=1}^{N}A_k$，称S_N为矩阵级数的部分和。

若矩阵序列$\{S_N\}$收敛且有极限S，即$lim_{N\to\infty}S_N=S$，则称矩阵级数$\sum_{k=1}^{\infty}A_k$收敛且有和S。

不收敛的矩阵级数称为**发散级数**。

30. **推论4.5.3：** 设$A_k\in\mathbb{C}^{m\times n}$，则以下命题成立：

    （1）$\sum_{k=1}^{\infty}A_k$收敛$\Leftrightarrow mn$个数值级数$\sum_{k=1}^{\infty}a_{ij}^{(k)}$收敛；

    （2）$\sum_{k=1}^{\infty}A_k$发散$\Leftrightarrow mn$个数值级数$\sum_{k=1}^{\infty}a_{ij}^{(k)}$中至少有一个发散；

    （3）$\sum_{k=1}^{\infty}A_k$收敛$\Leftrightarrow lim_{k\to\infty}A_k=0$。

31. **定理4.5.4：** 设$A_k=(a_{ij}^{(k)})\in\mathbb{C}^{n\times n}$，矩阵级数$\sum_{k=1}^{\infty}A_k$绝对收敛当且仅当对**任意矩阵范数**，数值级数$\sum_{k=1}^{\infty}||A_k||$收敛。

32. **定义4.5.5（矩阵级数绝对收敛）：** 设$A_k\in\mathbb{C}^{n\times n}$，若矩阵级数对应的$mn$个数值级数$\sum_{k=1}^{\infty}a_{ij}^{(k)},1\le i\le m,1\le j\le n$均绝对收敛，则称$\sum_{k=1}^{\infty}A_k$绝对收敛。

33. **定义4.5.6（矩阵幂级数）：** 设$A\in\mathbb{C}^{n\times n}$，定义矩阵级数$\sum_{m=1}^{\infty}c_mA^m$，其中$A^0=I$，称该级数为矩阵幂级数。

34. **Abel型定理：**

    设**复变量幂级数**$\sum_{m=0}^{\infty}c_mz^m$的收敛半径为$r$，矩阵$A\in\mathbb{C}^{n\times n}$的谱半径为$\rho(A)$，则

    （1）当$\rho(A)<r$，$\sum_{m=0}^{\infty}c_mA^m$绝对收敛；

    （2）当$\rho(A)>r$，$\sum_{m=0}^{\infty}c_mA^m$发散。

    上述条件是充分条件而不是充要条件，反之是不成立的。绝对收敛可导出收敛，但是收敛不一定绝对收敛。

    注：矩阵A的谱半径即为$||A||_2=\sqrt{\lambda_{max}(A^HA)}$，其中$\lambda_{max}$为最大特征值。或者可以说$A$的最大模值的特征值的模即为谱半径。

    注：当$\rho(A)=r$时，只能用矩阵级数的定义判断矩阵幂级数的敛散性。

    推论4.5.5： 若幂级数$\sum_{m=0}^{\infty}c_mz^m$在整个复平面上都收敛，则对任意复方阵$A$，有幂级数$\sum_{m=0}^{\infty}c_mA^m$收敛。

    推论4.5.6（Neumann级数）： 矩阵幂级数$\sum_{m=0}^{\infty}A^m$收敛当且仅当$\rho(A)<1$，此时$\sum_{m=0}^{\infty}A^m=(I-A)^{-1}$。

35. 谱上一致性求解矩阵函数（用一个例题来说明要如何求解）：

> **Important**
>
> 已知矩阵$A=\begin{bmatrix}1&4&2\\0&-3&4\\0&4&3\end{bmatrix}$，求矩阵指数函数$e^{At}$。
>
> 通过谱上一致性求解矩阵函数的步骤如下：
>
> 1、通过求解行列式$|\lambda I-A|=0$，得到矩阵A的特征值方程为$(\lambda-1)^2(\lambda-2)=0$；
>
> 2、由于$A-2I\neq0$，$(A-I)(A-2I)\neq0$，则A的最小多项式为$m_A(\lambda)=(\lambda-1)^2(\lambda-2)$；
>
> 3、由于最小多项式的阶数为3，所以假设$e^{\lambda t}$的多项式表达$p_t(\lambda)=\alpha_2(t)\lambda^2+\alpha_1(t)\lambda+\alpha_0(t)$，$f(\lambda t)=e^{\lambda t}$；
>
> 4、$\lambda_1=1$是2重根，$\lambda_2=2$是1重根，所以$\lambda_1=1$时要求一阶导，即：

$$\begin{aligned} p_t(1) &= f(t) \\ p_t'(1) &= tf'(1) \\ p_t(2) &= f(2t) \end{aligned} \tag{10}$$

其中注意，f'是对括号中的λt求导，因此$f'(\lambda t) = (e^{\lambda t})' = e^{\lambda t}$；

5、将上式中的数值代入，得到

$$\begin{aligned} \alpha_2(t) + \alpha_1(t) + \alpha_0(t) &= e^t \\ 2\alpha_2(t) + \alpha_1(t) &= te^t \\ 4\alpha_2(t) + 2\alpha_1(t) + \alpha_0(t) &= e^{2t} \end{aligned} \tag{11}$$

求解上式即可得到$\alpha_0(t)$、$\alpha_1(t)$、$\alpha_2(t)$。再将其代入到式$p_t(A) = \alpha_2(t)A^2 + \alpha_1(t)A + \alpha_0(t)$中即可得到$e^{At}$。

36. 矩阵的导数与积分定义：如果矩阵$A(t) = (a_{ij}(t))_{m\times n}$的每一个元素$a_{ij}(t)$是变量$t$的可微函数，则称$A(t)$可微，其导数定义为

$$A'(t) = \frac{d}{dt}A(t) = (\frac{d}{dt}a_{ij}(t))_{m\times n} \tag{12}$$

37. 一阶线性常系数齐次微分方程组的定义与定理：

    令$x = x(t) = (\xi_1, \ldots, \xi_n)^T, A = (a_{ij})_{n\times n}$，方程组可以改写为$\frac{d}{dt}x(t) = Ax(t)$。

    定理：满足初始条件$\xi_1(0) = \gamma_1, \ldots, \xi_n(0) = \gamma_n$的一阶线性常系数齐次微分方程组$\frac{dx}{dt} = Ax$，有且仅有唯一解$x = e^{tA}c = e^{tA}x(0)$，其中$c = (\gamma_1, \ldots, \gamma_n)^T$。

38. **Cayley-Hamilton定理：**矩阵A满足其自身的特征方程，即若 $m(\lambda)$ 是A的最小多项式，则$m(A) = 0$。

39. 求解微分方程的基础解系方法步骤：

    例题（20-21题五）：已知$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，$b(t) = \begin{bmatrix} -e^{2t} \\ 0 \\ e^{2t} \end{bmatrix}$，$x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$。（1）求微分方程$\frac{d}{dt}x(t) = Ax(t)$的基础解系及满足初始条件$x(0)$的解；

    （2）求微分方程$\frac{d}{dt}x(t) = Ax(t) + b(t)$满足初始条件$x(0)$的解。

Important

解：（1）待定系数法求解：本质上是求解e^{At}，因为$\frac{dx(t)}{dt} = \lambda x(t)$的通解为$Ce^{\lambda t}$。因此是在用谱上一致性方法求解微分方程。

步骤一：计算A的特征多项式$|\lambda I - A| = 0 \Rightarrow \lambda(\lambda - 2)^2 = 0$；

步骤二：找出A的最小多项式（使得$m(A) = 0$的首一最低阶多项式），即$A(A - 2I) = O$。那么有最小多项式$m_A(\lambda) = \lambda(\lambda - 2)$；

步骤三：设余式多项式。由于$m_A(\lambda)$为2阶，所以余式多项式为一阶。设$r(\lambda) = a\lambda + b$；

步骤四：令$f(\lambda) = e^{\lambda t} = m(\lambda)g(\lambda) + a\lambda + b$；

步骤五：代入$\lambda = 1$和$\lambda = 2$，得到a和b；

步骤六：$x(t) = e^{At} = aA + bI$，基础解系求解完毕；

步骤七：$x_0(t) = x(t)x(0)$。求解完毕。

（2）根据常数变异公式，解为

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-s)}b(s)ds \tag{13}$$

左侧为齐次部分，$x(0) = [0,1,1]^T$，与e^{At}右乘得到$[0, e^{2t}, 0]^T$；

右侧为特解部分，需要先计算$e^{A(t-s)}b(s)$；

注意到$b(s) = e^{2s}[-1,0,1]^T$，且$[-1,0,1]^T$是特征值2的特征向量，有

$$e^{A(t-s)}b(s) = e^{2(t-s)}e^{2s}\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix} = b(t) \tag{14}$$

计算积分

$$\int_0^t e^{A(t-s)}b(s)ds = \int_0^t b(t)ds = tb(t) = te^{2t}\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix} \tag{15}$$

将齐次和非齐次相加合成最终解为$\begin{bmatrix}-te^{2t}\\e^{2t}\\te^{2t}\end{bmatrix}$。

40. 矩阵函数的一些性质

Important

1、$(e^A)^H = e^{A^H}$

2、$det(e^A) = e^{tr(A)}$

3、$(e^A)^{-1} = e^{-A}$

4、$\frac{d}{dt}e^{(tA)} = Ae^{tA} = e^{tA}A$